PROMPT PROFESIONAL – SISTEMA EMPRESARIAL DE INVENTARIO INTELIGENTE

🎯 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web empresarial robusta para gestión de inventario en tiempo real mediante códigos QR, utilizando:

- ASP.NET Core MVC
- Entity Framework Core (Code First + Migraciones)
- SQL Server
- Bootstrap (UI administrativa profesional)

El sistema debe estar diseñado bajo principios de:

- Alta eficiencia operativa
- Flujo empresarial real
- Escalabilidad
- Experiencia de usuario rápida y clara
- Trazabilidad total

🧩 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

🔹 **Capas:**

- Presentación (MVC + Bootstrap)

🔹 **Principios clave**

- Ninguna acción afecta inventario sin registrarse como movimiento
- No se permite edición directa de cantidades
- Todo queda auditado
- Soft delete en todo el sistema
- Respuesta rápida (<300ms ideal en consultas comunes)
- Paginación obligatoria en tablas
- Consultas optimizadas (Include, Indexes, DTOs)

🎨 DISEÑO UI/UX GLOBAL

Estilo visual

Inspirado en:

- Stripe
- Notion

Características:

- Colores neutros (gris, blanco, azul suave)
- Sombras suaves
- Border-radius: 2px
- Espaciado consistente
- Tipografía clara (Inter o similar)

Layout

Sidebar:

- Colapsable
- Íconos + tooltip
- Agrupado por:
    - Operaciones
    - Inventario
    - Configuración
    - Reportes

Header:

- Nombre sistema
- Usuario
- Rol
- Notificaciones
- Logout

Contenido:

- Dashboard primero (NO tablas por defecto)
- Tablas + panel lateral inteligente

🔐 MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

Función:

Control total de acceso

Lógica:

- Login con validación fuerte
- Hash de contraseñas
- Control de sesión
- Expiración automática

Roles:

- Administrador → control total
- Bodega → operaciones físicas
- Vendedor → consultas + reservas

Comportamiento:

- Redirección automática según rol
- Menú dinámico según permisos

🏗️ MÓDULO 2: ESTRUCTURA DE BODEGA

Función:

Modelar el mundo físico

Jerarquía:

Bodega → Zona → Estantería → Nivel → Posición

Lógica empresarial:

- No se puede eliminar si tiene inventario
- Validación de duplicados
- Generación de código interno único

UX:

- Vista jerárquica + tabla
- Creación mediante modal rápido
- Navegación tipo árbol

📦 MÓDULO 3: PRODUCTOS

Función:

Gestión completa del catálogo

Lógica avanzada:

- SKU único obligatorio
- Variantes (color, tamaño)
- Estado: Activo / Inactivo
- Manejo de imágenes optimizadas

UX:

- Tabla + panel lateral dinámico
- Preview de producto
- Historial rápido

Mejora PRO:

- Búsqueda en tiempo real (AJAX)
- Filtros sin recargar

📊 MÓDULO 4: INVENTARIO (NÚCLEO)

Función:

Control total del stock

Reglas:

- Prohibido editar cantidad manualmente
- Todo pasa por movimientos

Estados:

- Disponible

- Reservado
- En tránsito
- Dañado
- Bloqueado

Panel inteligente:

- Stock total
- Distribución por bodega
- Alertas automáticas

🔄 MÓDULO 5: MOVIMIENTOS

Función:

Registro de toda acción

Tipos:

- Entrada
- Salida
- Transferencia
- Ajuste

Lógica empresarial:

- Cada movimiento genera impacto automático
- Registro de usuario + timestamp
- No editable después de creado

■ MÓDULO 6: QR INTELIGENTE

Función:

Identificación única

Regla:

QR = Ubicación + Producto

Lógica:

- Solo contiene ID (seguridad)

- Generación masiva posible

UX:

- Vista previa
- Descarga
- Reimpresión

📱 MÓDULO 7: PORTAL DE ESCANEO (CRÍTICO)

Función:

Consulta en tiempo real

Flujo:

Escanear → Validar → Consultar → Mostrar

Diseño tipo app (CLAVE):

Inspirado en:

- Amazon

Secciones:

- Producto (imagen + estado)
- Ubicación exacta
- Stock en esa ubicación
- Total global

Acciones:

- Reservar
- Ver ubicaciones
- Reportar problema

📌 MÓDULO 8: RESERVAS

Función:

Separación de inventario

Lógica:

- Reduce disponibilidad
- Tiene expiración
- Puede convertirse en venta

Estados:

- Activa
- Expirada
- Completada

🚚 MÓDULO 9: OPERACIONES DE BODEGA

Función:

Trabajo físico guiado

Acciones:

- Picking
- Traslado
- Confirmación

UX (MUY IMPORTANTE):

- Lista de tareas
- Flujo paso a paso
- Validación por QR

📜 MÓDULO 10: AUDITORÍA

Función:

Trazabilidad total

Datos:

- Usuario
- Acción
- Módulo
- Fecha

Regla:

Nada se borra jamás

📈 MÓDULO 11: REPORTES

Función:

Toma de decisiones

Tipos:

- Stock bajo
- Movimientos
- Rotación

UX:

- Gráficas simples
- Exportación Excel/PDF

⚡ RENDIMIENTO (CLAVE PARA QUE NO SEA LENTO)

Backend:

- Uso de DTOs
- Consultas optimizadas
- Lazy loading controlado

Frontend:

- Paginación siempre
- Carga diferida

🚀 EXPERIENCIA FINAL DEL SISTEMA

El sistema debe sentirse:

- Rápido
- Intuitivo
- Profesional
- Sin pasos innecesarios

- Sin errores de flujo

🏆 RESULTADO ESPERADO

Un sistema que parezca desarrollado por una empresa real, con:

- Flujo lógico impecable
- Interfaz moderna
- Operación eficiente
- Escalabilidad